

Tarea 3: Roles, privilegios y diferencias entre usuario y rol

Concepto de roles y privilegios

Un privilegio es un permiso para ejecutar una acción concreta o acceder a un elemento de la base de datos. Un rol es un conjunto de privilegios que se puede asignar a usuarios o a otros roles. Los roles permiten administrar permisos de forma agrupada y reducen la necesidad de otorgar privilegios uno por uno.

Cómo dar y quitar privilegios

Para otorgar privilegios se usa la sentencia GRANT. Para retirarlos se usa REVOKE.

```
GRANT SELECT ON empleados TO ana;
```

```
REVOKE SELECT ON empleados FROM ana;
```

La opción WITH GRANT OPTION permite que el rol que recibe los privilegios también pueda otorgarlos a otros. La opción ADMIN OPTION cumple una función similar para roles. En REVOKE, la opción CASCADE elimina también los privilegios que se hayan hecho desde la asignación inicial.

Privilegios a nivel sistema y objeto

Los privilegios a nivel sistema permiten realizar acciones sobre la base de datos en general, no sobre un objeto específico. Ejemplos son CREATE SESSION, CREATE USER, CREATE TABLE y DROP ANY TABLE.

```
GRANT CREATE TABLE TO ana;
```

Los privilegios a nivel objeto permiten operar sobre un objeto concreto, como una tabla, vista, secuencia o procedimiento. Ejemplos son SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE y EXECUTE.

```
GRANT SELECT, INSERT ON empleados TO ana;
```

Un privilegio de sistema se otorga sin indicar un objeto, mientras que uno de objeto requiere indicar el objeto sobre el que se aplica.

Diferencia entre rol y usuario

Un usuario es una cuenta con autenticación que se conecta a la base de datos, posee un esquema y puede ser dueña de objetos. Un rol no tiene cuenta de conexión, es sólo un contenedor de privilegios que se activa o desactiva según la necesidad. Un rol puede otorgarse a varios usuarios y un usuario puede recibir varios roles. Aunque en algunos sistemas un rol puede tener contraseña, su propósito principal es agrupar privilegios para simplificar su administración.

Referencias

PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL Documentation: GRANT.

<https://www.postgresql.org/docs/current/sql-grant.html>